Longitud de arco

Curvas paramétricas y curvas polares

Semana 5 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir la **longitud de una curva** como límite de longitudes de poligonales inscritas.
2. Deducir y aplicar la fórmula $L = \int \sqrt{x'^2 + y'^2}\, dt$ para curvas paramétricas.
3. Obtener los casos particulares: gráficas $y = f(x)$ y **curvas polares** $r = f(\theta)$.
4. Introducir la función longitud de arco $s(t)$.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:25	Definición: poligonales inscritas. Curvas rectificables
0:25 – 1:00	Fórmula para curvas paramétricas y gráficas. Ejemplos
1:00 – 1:40	Longitud de arco de curvas polares
1:40 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Definición de longitud de arco
2. Curvas paramétricas
3. Curvas polares
4. Ejercicios

Aproximación por poligonales

Sea $C:\ \mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$, $t \in [\alpha, \beta]$, y $P = \{t_0, \ldots, t_n\}$ una partición. La poligonal inscrita une $P_i = \mathbf{r}(t_i)$:

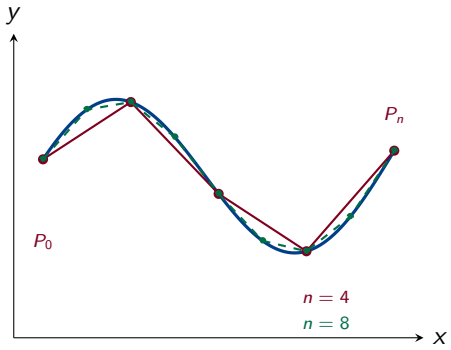
$$\ell(P) = \sum_{i=1}^{n} |P_{i-1}P_i|.$$

Definición

C es **rectificable** si $\{\ell(P)\}$ está acotado; su **longitud** es

$$L(C) = \sup_P \ell(P).$$

(Refinar una partición no disminuye $\ell(P)$, por la desigualdad triangular.)



Fórmula de la longitud de arco

Teorema

Si x', y' son continuas en $[\alpha, \beta]$ y C se recorre una sola vez, entonces C es rectificable y

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\, dt.$$

Idea de la prueba. Por el TVM, $x(t_i) - x(t_{i-1}) = x'(\xi_i)\Delta t_i$ y $y(t_i) - y(t_{i-1}) = y'(\eta_i)\Delta t_i$:

$$|P_{i-1}P_i| = \sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\eta_i)^2}\, \Delta t_i.$$

Es "casi" una suma de Riemann de $\sqrt{x'^2 + y'^2}$ (los puntos ξ_i, η_i pueden diferir; la continuidad uniforme controla esa diferencia).

Notación diferencial

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}, \qquad L = \int_C ds.$$

Caso particular: gráficas de funciones

Si $y = f(x)$, $a \le x \le b$, con f' continua, tomamos $x = t$, $y = f(t)$:

Teorema

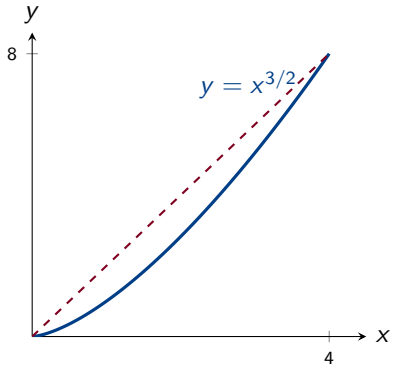
$$L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2}\, dx.$$

Análogamente, si $x = g(y)$, $c \le y \le d$: $L = \int_c^d \sqrt{1 + g'(y)^2}\, dy$.

Ejemplo 1

$y = x^{3/2}$, $0 \le x \le 4$: $f'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2}$,

$$L = \int_0^4 \sqrt{1 + \tfrac{9}{4}x}\, dx = \frac{8}{27}\left[(1+\tfrac{9}{4}x)^{3/2}\right]_0^4 = \frac{8}{27}(10\sqrt{10} - 1).$$



$L \approx 9.07$; la cuerda mide $\sqrt{80} \approx 8.94$.

Más ejemplos con gráficas

Ejemplo 2

$y = \ln(\cos x)$, $0 \le x \le \frac{\pi}{4}$: $1 + f'^2 = 1 + \tan^2 x = \sec^2 x$,

$$L = \int_0^{\pi/4} \sec x \, dx = \Big[\ln|\sec x + \tan x| \Big]_0^{\pi/4} = \ln\left(\sqrt{2} + 1\right).$$

Ejemplo 3: catenaria

$y = \cosh x$, $0 \le x \le a$: $1 + \operatorname{senh}^2 x = \cosh^2 x$, $\quad L = \displaystyle\int_0^a \cosh x \, dx = \operatorname{senh} a$. (Forma de un cable colgante.)

Observación

La raíz $\sqrt{1 + f'^2}$ rara vez tiene primitiva elemental. Los ejemplos "calculables" se diseñan para que $1 + f'^2$ sea un cuadrado perfecto. En general se usa integración numérica (Semana 9).

Contenido

1. Definición de longitud de arco
2. Curvas paramétricas
3. Curvas polares
4. Ejercicios

Ejemplos con curvas paramétricas

Ejemplo 4: circunferencia

$x = r\cos t$, $y = r\operatorname{sen} t$: $L = \displaystyle\int_0^{2\pi} r\,dt = 2\pi r$. ¡La definición de π es coherente!

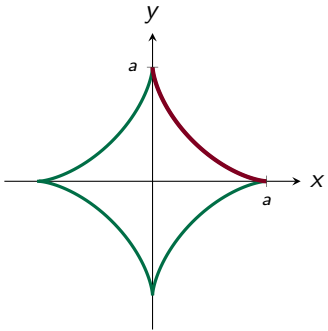
Ejemplo 5: astroide

$x = a\cos^3 t$, $y = a\operatorname{sen}^3 t$: $x'^2 + y'^2 = 9a^2 \operatorname{sen}^2 t \cos^2 t$. Por simetría (en el primer cuadrante $|\operatorname{sen} t \cos t| = \operatorname{sen} t \cos t$):

$$L = 4\int_0^{\pi/2} 3a \operatorname{sen} t \cos t\,dt = 6a.$$

Observación

En $[0, 2\pi]$, $\int_0^{2\pi} 3a \operatorname{sen} t \cos t\,dt = 0$: ¡no olvide el valor absoluto!



Un cuarto mide $\frac{3}{2}a$.

Ejemplo 6: la elipse y las integrales elípticas

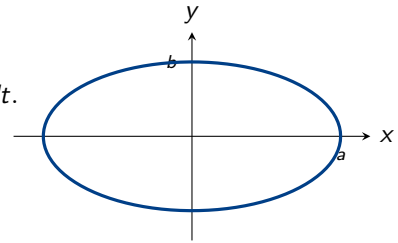
$x = a\cos t$, $y = b\,\mathrm{sen}\, t$ con $a > b$. Sea $e = \sqrt{1 - b^2/a^2}$ la excentricidad.

$$L = 4\int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2\,\mathrm{sen}^2\, t + b^2\cos^2 t}\, dt = 4a\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2\cos^2 t}\, dt.$$

Esta es una **integral elíptica**: *no* tiene primitiva elemental.

Observación (aproximación de Ramanujan)

$L \approx \pi\left[3(a+b) - \sqrt{(3a+b)(a+3b)}\right]$.
Para $a = 2$, $b = 1$: $L \approx 9.6884$.



Las integrales elípticas aparecen también en el periodo exacto del péndulo.

La función longitud de arco

Definición

Para una curva suave $\mathbf{r}(t)$, $t \geq \alpha$: $\quad s(t) = \displaystyle\int_{\alpha}^{t} \sqrt{x'(u)^2 + y'(u)^2}\, du.$

Por el TFC1: $\quad \dfrac{ds}{dt} = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} = |\mathbf{v}(t)|$ (la *rapidez*).

Ejemplo 7: espiral logarítmica

$x = e^t \cos t$, $y = e^t \operatorname{sen} t$: $\; x'^2 + y'^2 = 2e^{2t}$, $\; s(t) = \displaystyle\int_0^t \sqrt{2} e^u\, du = \sqrt{2}(e^t - 1)$.

Despejando $t = \ln\left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)$ obtenemos una **parametrización por longitud de arco** (rapidez constante $= 1$), útil en física y geometría diferencial.

Observación

Cuando $t \to -\infty$ la espiral da infinitas vueltas alrededor del origen, pero $s(0) - s(-\infty) = \sqrt{2}$: ¡longitud finita!

Contenido

1. Definición de longitud de arco
2. Curvas paramétricas
3. Curvas polares
4. Ejercicios

Longitud de arco en coordenadas polares

Una curva $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$, es paramétrica con parámetro θ:

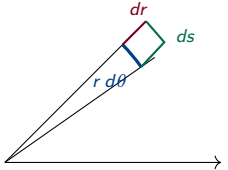
$$x = f(\theta)\cos\theta, \qquad y = f(\theta)\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Entonces $x' = f'\cos\theta - f\,\mathrm{sen}\,\theta$, $y' = f'\,\mathrm{sen}\,\theta + f\cos\theta$, y

$$x'^2 + y'^2 = f(\theta)^2 + f'(\theta)^2.$$

Teorema

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}\, d\theta.$$



$$ds^2 \approx (r\,d\theta)^2 + (dr)^2.$$

Ejemplos polares

Ejemplo 8: cardioide $r = a(1+\cos\theta)$

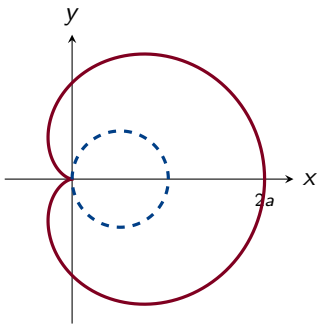
$r^2 + r'^2 = a^2\left[(1+\cos\theta)^2 + \operatorname{sen}^2\theta\right] = 2a^2(1+\cos\theta) = 4a^2\cos^2\frac{\theta}{2}$.

Por simetría:

$$L = 2\int_0^{\pi} 2a\cos\tfrac{\theta}{2}\,d\theta = 8a\Big[\operatorname{sen}\tfrac{\theta}{2}\Big]_0^{\pi} = 8a.$$

Ejemplo 9: circunferencia $r = 2a\cos\theta$

$r^2 + r'^2 = 4a^2\cos^2\theta + 4a^2\operatorname{sen}^2\theta = 4a^2$, $0 \le \theta \le \pi$: $L = \int_0^{\pi} 2a\,d\theta = 2\pi a$. (Se recorre una vez en $[0,\pi]$.)



Cardioide (granate) y circunferencia $r = \cos\theta$ (azul).

Ejemplo 10: espiral logarítmica

Ejemplo

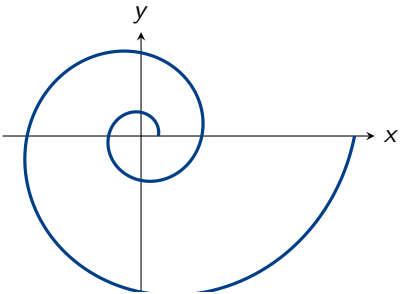
$r = e^{\theta/5}$, $0 \le \theta \le 4\pi$. $r' = \frac{1}{5}e^{\theta/5}$:

$$\sqrt{r^2 + r'^2} = e^{\theta/5}\sqrt{1 + \tfrac{1}{25}} = \frac{\sqrt{26}}{5}e^{\theta/5}.$$

$$L = \frac{\sqrt{26}}{5}\int_0^{4\pi} e^{\theta/5}\, d\theta = \sqrt{26}\left(e^{4\pi/5} - 1\right) \approx 57.8.$$

Observación

La espiral logarítmica corta a todos los radios con el mismo ángulo. Aparece en conchas de nautilo, galaxias y en la trayectoria de algunos insectos hacia la luz.



Contenido

1. Definición de longitud de arco
2. Curvas paramétricas
3. Curvas polares
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Longitud de $y = \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{1}{2x}$, $1 \le x \le 2$. (Verifique que $1 + y'^2$ es un cuadrado.)
2. Longitud de $x = \dfrac{y^4}{8} + \dfrac{1}{4y^2}$, $1 \le y \le 2$.
3. Longitud de $y = \ln(1 - x^2)$, $0 \le x \le \frac{1}{2}$. (Fracciones parciales.)
4. Longitud de un arco de la cicloide $x = a(t - \operatorname{sen} t)$, $y = a(1 - \cos t)$.
5. Longitud de $x = e^t \cos t$, $y = e^t \operatorname{sen} t$, $0 \le t \le \pi$.
6. Longitud de $x = t - \tanh t$, $y = \operatorname{sech} t$ (tractriz), $0 \le t \le T$.
7. Longitud total de la curva polar $r = a \operatorname{sen}^3(\theta/3)$.
8. Longitud de la espiral de Arquímedes $r = \theta$, $0 \le \theta \le 2\pi$ (déjela planteada; se resolverá con sustitución trigonométrica).
9. Longitud de $r = \dfrac{2}{1 + \cos\theta}$, $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$ (parábola).
10. Pruebe que la longitud de $y = \cosh x$ entre 0 y a es igual al área bajo la curva entre 0 y a.

Resumen

- Longitud = supremo de longitudes de poligonales inscritas.
- Paramétrica: $L = \displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\, dt$ (recorrida una vez).
- Gráfica: $L = \displaystyle\int_{a}^{b} \sqrt{1 + f'(x)^2}\, dx$.
- Polar: $L = \displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + r'(\theta)^2}\, d\theta$.
- $ds/dt = |\mathbf{v}|$; muchas longitudes llevan a integrales no elementales (elípticas).

Próxima sesión: sustitución trigonométrica y primitivas de funciones hiperbólicas.